

3. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНЫХ ТОКОВ. ПРЕДСТАВИТЬ Е РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЧУНОВ

Расчет проводим по схеме на рисунке 170 выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов

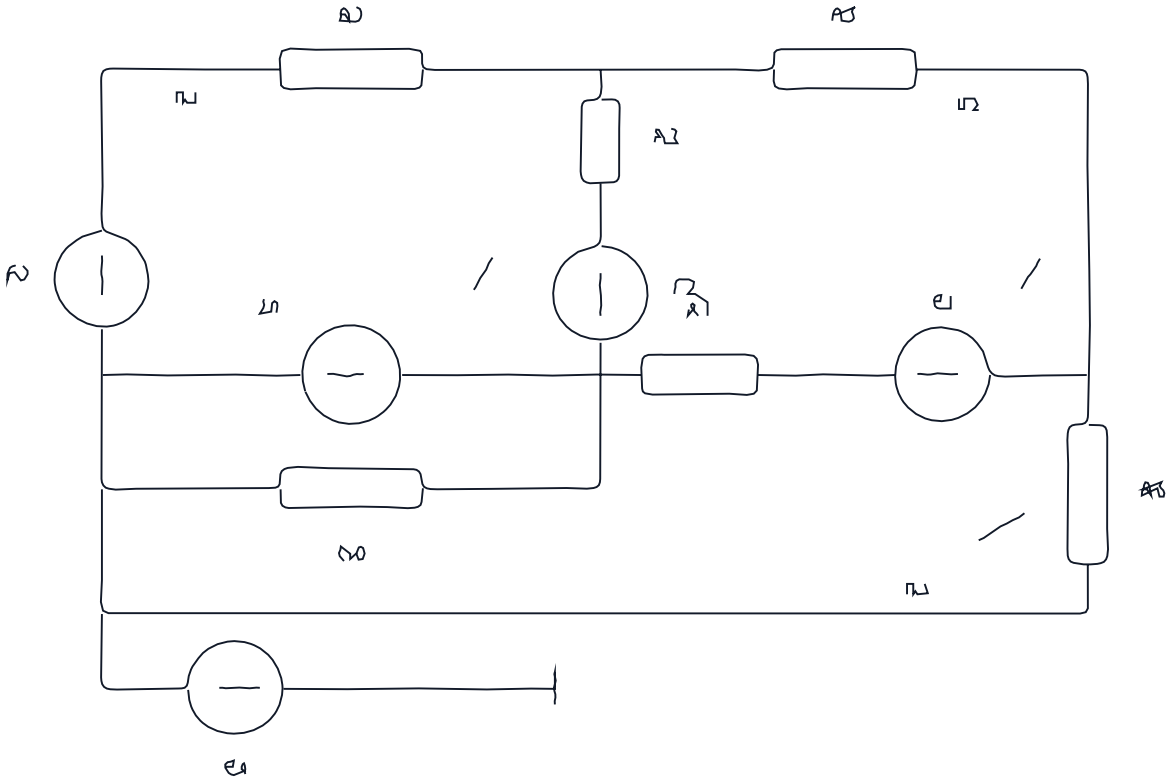


Рисунок 170 - Схема для контурного представления

Уравнения для составляющих контурных токов составим по схеме и получим

$$A_1 \dot{I}_1 = \dot{E}_1$$

$$\begin{aligned} 35 I_1 - 20 I_2 + 9 I_3 &= 50 \\ -20 I_1 + 45 I_2 + 15 I_3 &= -100 \\ 9 I_1 + 15 I_2 + 29 I_3 &= -170 \end{aligned}$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_1 = 5.9562 \text{ A}, I_2 = 3.6258 \text{ A}, I_3 = -9.589 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta U_{\text{max}} = 0 = 0$$